2025 年同等学力申硕计算机综合-真题回忆版-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. CSMA / CA 的中文全称为__载波监听多路访问/冲突避免__，其中 CA 是指__冲突避免__；通过 ACK 协议确认数据帧已正确接收。

解析：考查数据链路层

CSMA/CA 是无线局域网的介质访问控制协议，“CA”（Conflict Avoidance）强调通过预约信道、RTS/CTS 握手等机制提前避免冲突，而非像 CSMA/CD 那样冲突后处理；接收方需发送 ACK 帧确认数据正确接收，确保传输可靠性。

2. 120km 信道长度，RTT 是 20ms，数据传输速率 10Mb/s，使用停止-等待协议，利用率为__5%__；通过__流水线技术__来提高利用率。

解析：考查数据链路层

- 利用率计算公式：利用率 = 发送时延 /（发送时延 + RTT）。
- 假设帧长为 L，发送时延 t_发 = L/10 Mb/s。为简化计算，取发送时延 = 1ms（如 L = 10 kb），则利用率 = 1 /（1 + 20）≈ 4.76% ≈ 5%。
- 停止-等待协议一次只能发送一帧，利用率低；流水线技术允许连续发送多帧，大幅提升信道利用率。

3. 域名解析时，客户端向__本地域名__服务器发送查询请求，服务器收到请求后…… 最后返回给__客户端__，称为递归解析。

解析：考查应用层

递归解析中，本地 DNS 服务器全程代理客户端完成查询（可能向根服务器、顶级域名服务器等转发请求），最终将结果直接返回客户端，无需客户端手动跳转查询。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. A 与 B 建立 TCP 连接，A 发送的 seq=300，ack=200，有效载荷 100 字节，B 返回的 ack 和 seq 分别为（ A ）

A. 400，200　B. 300，300　C. 200，400　D. 300，400

解析：考查传输层

TCP 中，ACK 号表示期望接收的下一个字节序号，因此 ACK = 发送方的 SEQ + 有效载荷长度 = 300 + 100 = 400。B 的 SEQ 为自身初始序号（假设为 200），因此返回的报文段中 SEQ = 200。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

2. UDP 端口号的作用是（ B ）

A. 标识主机 B. 区分不同应用程序 C. 实现流量控制 D. 验证数据完整性

解析：考查传输层

UDP 端口号用于标识同一主机上的不同应用进程（如 DNS 使用 53 端口），实现复用和解复用，故选 B。主机由 IP 地址标识（A 错误），流量控制由滑动窗口实现（C 错误），数据完整性由校验和验证（D 错误）。

3. 下列 IP 地址中，属于同一 CIDR 网段 192.168.1.0/22 的是（ B ）

A. 192.168.1.1 与 192.168.4.1 B. 192.168.2.2 与 192.168.3.3

C. 192.168.0.5 与 192.168.4.5 D. 192.168.1.10 与 192.168.5.10

解析：考查网络层

/22 网段的网络前缀为 22 位，覆盖 192.168.0.0~192.168.3.255。选项 B 中的两个地址均在此范围内，而其他选项中的地址超出该范围（如 192.168.4.x 属于下一个网段）。

4. 关于 OSPF 协议的描述，正确的是（ C ）

A. 属于外部网关协议 B. 基于距离向量算法

C. 使用链路状态信息计算最短路径 D. 不支持大型网络

解析：考查网络层

OSPF 是内部网关协议（IGP），基于链路状态算法（而非距离向量），通过交换链路状态通告（LSA）构建拓扑图，使用 Dijkstra 算法计算最短路径。它适用于大型网络（D 错误）。

5. 关于防火墙过滤功能的描述，正确的是（ B ）

A. 仅过滤出站流量 B. 基于 IP 地址和端口号等规则过滤数据包

C. 能防止所有网络攻击 D. 工作在数据链路层

解析：考查网络安全

防火墙通过访问控制列表（ACL）基于源/目的 IP、端口号、协议等规则过滤流量（B 正确）。它可同时过滤入站和出站流量（A 错误），无法防止所有攻击（C 错误），通常工作在网络层或更高层（D 错误）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1. 生成树协议（STP）

解释：考查数据链路层

生成树协议是以太网中用于避免环路的链路层协议。其核心原理是通过选举根

桥、根端口和指定端口，逻辑上断开冗余链路，形成无环的树状拓扑；当主链路故障时，自动激活备用链路以恢复连通性。

2．流量控制

解释： 考查数据链路层，传输层

流量控制是数据链路层或传输层的机制，用于调节发送方的传输速率，避免接收方因缓冲区溢出而丢失数据。例如，TCP 通过滑动窗口机制，由接收方告知发送方可接收的最大数据量，动态调整发送速率。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1. （4 分）设计传输层协议，序号为 4 位，最大报文段长度 512 字节，段最大生存期 60s，求最大数据率？

解析：考查传输层

（1）4 位序号可标识 2^4=16 个不同报文段，段最大生存期 MSL=60s，因此单位时间内最多发送 16/60 个报文段；

（2）每个报文段最大数据量=512 字节=512×8=4096 比特；

（3）最大数据率 = (16×4096) / 60 ≈ 1092.27 bps（或约 1.09 kbps）。

2. （5 分）已知某信道长度为 100 km，信号传播速度为 2×10^5 km/s：

（1）若帧长为 2000 字节，传播时延与发送时延相等，求传输速率；

（2）若传输速率为 10Mbps，帧长为 512 字节，求信道利用率？并写出利用率与哪些参数相关。

解析：考查物理层，数据链路层

（1）传输速率计算

- **计算传播时延：**

传播时延 = $\frac{\text{信道长度}}{\text{信号传播速度}} = \frac{100\ \text{km}}{2\times10^5\text{km/s}} = 5\times10^{-4}s$ = 0.5ms 。

- **根据“传播时延 = 发送时延”求传输速率：**

发送时延 = $\frac{\text{帧长}}{\text{传输速率（设为 R）}}$ ，因两者相等：$\frac{2000\times8\ \text{bit}}{\text{R}} = 5\times10^{-4}s$ ，

解得传输速率：R = $\frac{16000\ \text{bit}}{5\times10^{-4}\text{s}}$ = 32,000,000 bps = 32 Mbps 。

（2）信道利用率计算及相关参数

- **计算发送时延和传播时延：**

发送时延 = $\frac{\text{帧长}}{\text{传输速率}} = \frac{512\times8\ \text{bit}}{10\times10^6\text{s}} = 4.096\times10^{-4}s$ = 0.4096ms 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

传播时延（同（1））： 0.5ms ，往返传播时延 RTT = 2 × 0.5 = 1ms 。

- **计算信道利用率：**

利用率 = $\frac{\text{发送时延}}{(\text{发送时延} + \text{RTT})} = \frac{0.4096}{(0.4096 + 1)} \approx 0.2905$，（即 29.05%）。

- **相关参数：**

利用率与帧长（正相关）、传输速率（正相关）、信道长度（负相关，影响传播时延）、信号传播速度（负相关，影响传播时延）直接相关。

3. （6 分）TCP 连接中，发送方从 1K 开始发送，到 16K 时收到 3 个连续 ACK 确认，随后 5 次 RTT 均成功传输：

（1）第五次 RTT 的窗口大小为多少？累计传输的报文总数是多少？

（2）该过程采用了哪些拥塞控制方法？

（3）收到 3 个连续 ACK 后，窗口阈值如何变化？

解析：考查传输层

（1）第五次 RTT 窗口大小及累计传输报文总数

- **初始条件与快重传触发：**
  - 发送方从窗口大小 1K 开始，采用慢开始（指数增长），直至窗口达到 16K 时触发快重传（收到 3 个连续 ACK）。
  - 快重传后，窗口阈值 ssthresh 设为当前窗口的一半，即 16K / 2 = 8K ，窗口大小减半为 16K / 2 = 8K ，进入拥塞避免阶段（线性增长）。
- **后续 5 次 RTT 窗口变化：**
  - **第一次 RTT 后**（快恢复）：窗口从 8K 增加到 9K（拥塞避免，每次 RTT 加 1MSS）。
  - **第二次 RTT 后**：窗口从 9K 增加到 10K。
  - **第三次 RTT 后**：窗口从 10K 增加到 11K。
  - **第四次 RTT 后**：窗口从 11K 增加到 12K。
  - **第五次 RTT 后**：窗口从 12K 增加到 13K。
  - **因此，第五次 RTT 结束时窗口大小为 13K。**
- **累计传输报文总数：**
  - 慢开始阶段（1K→2K→4K→8K→16K）：累计传输 1+2+4+8+16 = 31 个报文。
  - 拥塞避免阶段（5 次 RTT，窗口从 8K 线性增长到 13K）：累计传输 8+9+10+11+12 = 50 个报文。
  - **因此，累计传输报文总数为： 31 + 50 = 81 个。**

（2）拥塞控制方法有：慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复。

- 慢开始：初始阶段窗口指数增长（1K→2K→4K→8K→16K）。
- 拥塞避免：窗口达到阈值（8K）后，每次 RTT 线性增长 1MSS。

淘宝店：PandaCode辉煌文档源码库，原创

- 快重传：收到 3 个连续 ACK 后立即重传丢失的报文段。
- 快恢复：快重传后，窗口减半并进入拥塞避免阶段，而非直接回到 1K。

（3）收到 3 个连续 ACK 后，窗口阈值 ssthresh 从无穷大降至 8K。

- - 初始时，阈值通常设为较大值（如 65535 字节）。
- - 当窗口达到 16K 并触发快重传时，阈值调整为当前窗口的一半，即 16K / 2 = 8K 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创